

甲状腺功能异常对凝血系统的影响及治疗药物 相互作用研究进展^{*}

蒋敏¹, 边原², 龙恩武²

(1. 四川大学华西公共卫生学院/四川大学华西第四医院药剂科, 成都 610041; 2. 四川省医学科学院·四川省人民医院, 电子科技大学附属医院药学部, 个体化药物治疗四川省重点实验室, 成都 610072)

摘要 甲状腺功能异常患者的凝血指标可出现异常, 存在潜在发生血栓或出血的风险。甲状腺功能亢进患者存在显著的血管内皮功能紊乱并引起血栓风险, 但关于甲状腺功能减退对凝血功能的影响仍存在争议。甲状腺功能异常对凝血系统的潜在风险可能干扰抗凝药物治疗安全性, 同时甲状腺疾病治疗药物与抗凝药物之间的相互作用也对患者的用药安全造成影响。该文基于既往研究文献分析甲状腺功能异常与凝血功能相关性, 评估和探讨甲状腺功能异常对凝血系统的影响及相关治疗药物相互作用, 以期为甲状腺功能紊乱合并凝血功能异常患者的诊治提供参考。

关键词 甲状腺功能亢进症; 甲状腺功能减退症; 抗甲状腺药; 甲状腺素; 抗凝药; 促凝药; 药物相互作用; 凝血系统

中图分类号 R977.14; R973.2

文献标识码 A

文章编号 1004-0781(2024)01-0085-06

DOI 10.3870/j.issn.1004-0781.2024.01.014

开放科学(资源服务)标识码(OSID)



Research Progress on the Effect of Abnormal Thyroid Function on the Coagulation System and the Interaction of Therapeutic Drugs

JIANG Min¹, BIAN Yuan², LONG Enwu² (1. Department of Pharmacy, West China School of Public Health and West China Fourth Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China; 2. Personalized Drug Therapy Key Laboratory of Sichuan Province, Department of Pharmacy, Sichuan Academy of Medical Sciences, Sichuan Provincial People's Hospital, the Affiliated Hospital of University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610072, China)

ABSTRACT For patients with abnormal thyroid function, the detection of peripheral blood coagulation indicators may be irregular, and there is a potential risk of thrombosis or bleeding. Patients with hyperthyroidism have significant endothelial dysfunction and risk of thrombosis. However, the reports on the effect of hypothyroidism on coagulation function are still controversial. The potential risk of abnormal thyroid function to the coagulation system may interfere with the safety of anticoagulant therapy, and the interaction between thyroid disease treatment drugs and anticoagulant drugs also affects the safety of the patient's medication. Therefore, this article is based on previous research literature, analyzes the correlation between abnormal thyroid function and coagulation function, and evaluates and discusses the impact of abnormal thyroid function on the coagulation system and related therapeutic drug interactions. It is expected to provide a reference for diagnosing and treating patients with thyroid dysfunction and abnormal coagulation function.

KEY WORDS Hyperthyroidism; Hypothyroidism; Antithyroid agents; Thyroxine; Anticoagulants; Coagulants; Drug interactions; Coagulation system

甲状腺功能异常时, 生成和释放的甲状腺激素在一定范围内波动, 高于或低于正常范围时, 表现为甲状

腺功能亢进(简称甲亢)或甲状腺功能减退(简称甲减)。我国甲亢的患病率为 1.5%, 甲减的患病率为 17.8%, 其中亚临床甲减的患病率为 16.7%^[1-3]。甲状腺激素过高或过低, 均会对心血管系统造成直接或间接的损伤, 且与促凝血因子和纤维蛋白原水平有关^[4]。研究显示, 高水平的甲状腺激素可使凝血系统转变为高凝和低纤溶状态, 增加血栓栓塞的风险; 低水平的甲状腺激素导致低凝和纤溶亢进状态, 呈现更高的出血风险^[4-5]。ORDOOKHANI 等^[6]发现, 不同严重程度的甲减对凝血状态的影响不同, 临床甲减与血小板计数降低、血小板活性降低和凝血因子浓度降低有关, 提示可能存在低凝状态; 亚临床甲减则可诱导血栓

收稿日期 2022-08-21 修回日期 2022-12-06

基金项目 * 国家重点研发计划(2020YFC2005506); 个体化药物治疗四川省重点实验室开放课题(2021Z001); 四川省干部保健科研课题(川干研 2021-226); 四川省科技厅自然科学基金资助项目(2022NSFSC0818)。

作者简介 蒋敏(1994-), 女, 四川成都人, 药师, 硕士, 研究方向: 临床药学。ORCID: 0000-0001-6477-6906, E-mail: 1574648634@qq.com。

通信作者 边原(1983-), 男, 天津人, 副主任药师, 硕士, 研究方向: 临床药学。ORCID: 0000-0003-2365-9177, 电话: 028-87393405, E-mail: 85778860@qq.com。

前状态。此外,甲亢病理状态下,对华法林的作用敏感性增加^[9]。故甲状腺功能紊乱可能干扰合并使用的抗凝血药疗效,且甲状腺疾病治疗药物与抗凝血药的相互作用可能影响患者的合理安全用药。因此,笔者主要探究甲状腺功能异常对凝血系统及其治疗药物的影响。

1 甲状腺功能异常对凝血系统的影响

甲状腺功能紊乱可影响凝血系统多环节,包括凝血因子生成、活化,血小板黏附、激活和聚集,纤维蛋白溶解等。目前认为甲状腺功能异常对凝血系统的影响主要包括以下几个方面。

1.1 甲状腺激素对凝血系统的影响

1.1.1 增加凝血因子和纤维蛋白水平,改变纤维蛋白结构 研究发现,甲减患者进行甲状腺激素替代治疗后,血液中凝血因子和纤溶系统成分改变明显,血管性血友病因子(von willebrand factor, vWF)、凝血因子、纤维蛋白原均呈现升高趋势(43%、46%、13%),其中变化最显著的是纤溶酶原激活物抑制剂(plasminogen activator inhibitor 1, PAI1),增加了100%^[3]。动物实验研究发现,对甲减小鼠给予外源性甲状腺激素时可调节肝和血管壁相关凝血因子的转录。研究共分为2组,一组给予甲减小鼠单次腹腔注射三碘甲状腺原氨酸(triiodothyronine, T₃) 0或0.5 μg($n=12$),观察4 h后凝血因子的转录情况;另一组每天给予0或0.5 μg T₃,连续14 d($n=12$),记录每天的凝血因子转录情况。结果发现T₃单次给药或者连续长时间给药时,凝血因子发生即时或延迟转录:血纤维蛋白原基因的转录受到即时调控, vWF、FII、FX、FXI、FXII基因的调节发生在连续14 d的T₃暴露后($P<0.01$),故证明T₃对小鼠凝血有直接和间接的调控作用^[4]。另一项基于人群的队列研究发现,游离甲状腺激素(free thyroxine, FT₄)水平与vWF水平 [$\beta=0.34, 95\% CI=(0.22, 0.47)$]和纤维蛋白原水平 [$\beta=0.26; 95\% CI=(0.13, 0.39)$]呈正相关^[5]。vWF介导血小板黏附和聚集,是凝血早期的关键, vWF的浓度和活性是评估凝血功能的常规指标^[6]。在凝血途径的最后阶段,纤维蛋白原转化为纤维蛋白,形成纤维蛋白结构,而甲状腺激素可改变纤维蛋白的结构和溶解程度^[11]。HOOPER等^[12]收集甲亢患者($n=24$)与健康对照组($n=19$)的血液样本,提取纤维蛋白结构,体外观察两组纤维蛋白结构的吸光度和显微结构差异。结果发现与甲状腺功能正常组比较,甲亢患者的纤维蛋白结构最大吸光度更高 [0.27 ± 0.01] vs. [0.41 ± 0.02], $P<0.01$]、溶解时间更长 [461 ± 18] s vs. [518 ± 23] s, $P=0.03$],且纤维蛋白

网络更紧密。

1.1.2 损伤血管内皮功能 甲状腺激素主要通过甲状腺激素受体 α (thyroid hormone receptors alpha, THR α)和 β (THR β)发挥作用, THR α 主要分布于大脑、骨骼肌和心脏, THR β 在肝脏中广泛表达,而大多数凝血因子在肝脏合成,因此THR β 对肝源性凝血因子(纤维蛋白原、凝血因子V、VII、VIII、IX、XII等)的合成起关键作用^[13]。当患者THR β 发生突变缺陷时,在THR β 高表达的组织中表现出高水平的循环甲状腺激素,并对甲状腺激素作用具有抵抗性。与甲状腺功能正常者比较,甲亢和THR β 缺陷患者的FT₄水平均升高,但甲亢患者的FT₄水平高于THR β 缺陷者($P=0.042$),且vWF、FVIII、纤维蛋白原和D-二聚体的水平也高于THR β 缺陷者($P\leq0.001$),甲亢患者处于高凝状态,然而这些指标在THR β 缺陷者和甲状腺功能正常者间没有差异,这表明甲亢中观察到的促凝作用是通过THR β 途径介导的^[14]。凝血因子vWF、PAI1和FVIII在内皮细胞中合成和分泌,并且vWF对内皮功能变化最为敏感,是评估内皮功能急性变化的标志物。甲状腺激素通过THR β 作用于内皮,激活内皮细胞分泌上述因子,诱导凝血过程进展。研究发现,单纯甲亢及自身免疫性甲状腺疾病的血管损伤指标vWF、血栓调节蛋白、内皮素-1(endothelin-1, ET-1)和P选择素水平远高于健康对照组,且发生血管内皮损伤的危险性是健康人群的2.37倍^[15]。甲亢可导致血管内皮细胞功能紊乱,使vWF等指标发生异常,影响凝血进程^[16]。

1.1.3 活化和增强血小板功能 甲状腺激素可通过血小板表面含有THR的结构蛋白-整合素 $\alpha v\beta 3$,激活血小板脱颗粒和聚集,激活的血小板通过整合素 $\alpha v\beta 3$ 的胞外结构域与内皮细胞表面蛋白、血小板内皮细胞黏附分子-1(platelet endothelial cell adhesion molecule-1, PECAM-1)结合,激活血管内皮细胞,从而介导血小板-内皮细胞相互作用,形成血栓^[17]。此外, HOMONCIL等^[18]通过使用血小板功能分析筛查测定法检测甲状腺功能异常患者的血小板功能变化,该测定法使用涂有胶原蛋白或肾上腺素的膜来测量血液流经膜形成阻塞的血栓的时间,即关闭时间。结果发现,与甲状腺功能正常者比较,甲亢患者的关闭时间明显缩短 [130 s, $95\% CI=(120, 140)$] vs. [114 s, $95\% CI=(105, 122)$], $P=0.01$],而经8周噻唑类药物治疗后,甲亢患者的FT₄水平恢复正常,且关闭时间延长,提示甲亢患者的血小板功能增强。

1.2 促甲状腺激素(thyroid stimulating hormone, TSH)对凝血系统的影响 亚临床甲减的主要特征是垂体分

泌的 TSH 水平升高,而甲状腺激素水平处于正常范围。VISWANATHAN 等^[9]的研究提示,亚临床甲减患者的血清 TSH 水平与血栓形成能力相关($\beta=0.30, P=0.01$),血清 FT3 和 FT4 与血栓形成无明显相关。在非 ST 段抬高性心肌梗死患者人群中,与甲状腺功能正常组比较,合并亚临床甲减组的血栓面积更大 [$23\ 608\pm10\ 498$] vs. [$16\ 661\pm10\ 902$] $\mu\text{m}^2\cdot\text{mm}^{-1}$, $P=0.02$]。此外,KOVAROVA 等^[20]研究静脉血栓形成与 TSH 水平的相关性,在经过多因素 Logistic 分析之后,确定了 5 个与静脉血栓形成相关的危险因素,即男性、D-二聚体、C 反应蛋白、TSH 和年龄。TIAN 等^[21]使用不同浓度的 TSH 处理人脐静脉内皮细胞,探究 TSH 水平与内皮细胞介质的相关性。结果发现:一方面,TSH 上调细胞间黏附分子-1 的表达,促进了炎症反应因子,如肿瘤坏死因子 α 诱导的内皮细胞功能障碍-血小板聚集相互作用;另一方面,TSH 呈剂量和时间依赖性降低内皮型一氧化氮合酶,前列环素等基因表达,提高 ET1、PAI1 水平,收缩血管,增加纤溶活性。因此,亚临床甲减患者可能是由于 TSH 介导的内皮细胞合成和释放多种血管舒张和收缩因子的功能障碍,纤溶活性改变影响患者的凝血变化。

2 甲状腺功能异常影响凝血系统的临床意义

甲状腺功能异常和凝血障碍均是全球范围内的常见疾病,两者之间存在复杂的关联性,在威胁人体健康的同时,也增加了疾病诊治的难度。甲状腺激素对凝血系统的临床意义应该受到更多的关注。

2.1 血栓风险 LUPOLI 等^[22]前瞻性评估亚临床甲减患者左甲状腺素(levothyroxine,LT4)替代治疗 6 个月后的凝血变化。在基线时,与健康对照组比较,亚临床甲减患者的 FVII、PAI-1、纤溶酶原激活物(tissue plasminogen activator,t-PA)和平均血小板体积(mean platelet volume,MPV)的水平较高,提示呈现高凝状态,血小板高反应性,纤维蛋白溶解少,亚临床甲减患者表现出血栓风险。而 LT4 替代治疗后,甲状腺各项激素调整到正常水平,患者凝血功能多恢复正常。因此,早期筛查亚临床甲状腺功能不全并适当筛查其他心血管危险因素可能对临床诊疗进展有重要意义。邢蒙蒙等^[23]通过对比甲亢患者与甲状腺功能正常者间血浆纤维蛋白原、活化部分凝血活酶时间及 D-二聚体水平,发现甲亢患者的纤维蛋白原和 D-二聚体水平高于正常组,活化部分凝血活酶时间(activated partial thrombin time,APTT)低于正常组。纤维蛋白原、APTT 及 D-二聚体是反应机体凝血和纤溶亢进的重要指标,联合检测以上指标可提高甲亢早期诊断的临床价值。

甲状腺功能亢进与心房颤动(简称房颤)存在密切联系,16%~60%的甲亢患者出现房颤^[24]。尽管房颤与缺血性卒中之间存在关联,但与非甲状腺性房颤比较,甲亢相关房颤是否具有更高的缺血性卒中风险仍存在争议。早期观察研究发现,甲亢相关房颤患者缺血性卒中的发生率较高,为 8%~24%;然而,在一项涉及 18 万余例房颤患者的登记研究发现,甲状腺疾病本身并没有显示与较高的缺血性卒中风险相关^[25]。与非甲状腺性房颤比较,伴有甲亢的房颤通常被认为是可逆的,甲状腺功能恢复正常后,房颤复发的可能性较小。

甲状腺功能对凝血系统的影响还表现在,即使是正常参考范围内的 FT4 水平也与静脉栓塞、肺栓塞呈剂量相关性:当 FT4 水平 $>17\text{ pmol}\cdot\text{L}^{-1}$,患者静脉血栓形成风险比为 2.2 [95%CI=(1.2,4.2)],且风险会随着 FT4 水平的升高而增加,当 FT4 水平超过正常参考范围($>24\text{ pmol}\cdot\text{L}^{-1}$),OR 为 13.0 [95%CI=(1.1,154.1)]^[26-27]。上述研究都显示了 FT4 高水平是静脉血栓形成的强大危险因素。

2.2 出血风险 甲减导致患者易发生获得性血管性血友病,其特征是 vWF 抗原水平低和(或)活性低,主要表现为从轻度黏膜、皮肤出血到外科手术或外伤后的大出血。一项前瞻性研究发现,每 3 例甲减患者中就有 1 例患者诊断为获得性血管性血友病^[28]。vWF 水平与 FT4 水平呈正相关,vWF 水平低的患者出血评分高。当患者进行甲状腺激素替代治疗恢复甲状腺功能后,凝血参数均增加^[28]。为避免这类患者发生出血事件,应将患者的侵入性治疗(如外科手术和拔牙)推迟到患者甲状腺功能恢复正常后进行。

免疫性血小板减少症(immune thrombocytopenia,ITP)患者出现甲状腺功能障碍并不少见,且常与自身免疫性甲状腺疾病共存。研究发现,与甲状腺功能正常的 ITP 患者比较,合并甲状腺疾病的 ITP 患者血小板计数、抗核抗体以外的自身免疫标志物及血栓和出血事件的累积发生率差异无统计学意义,但在治疗 ITP 的同时治疗甲状腺疾病可促进患者血小板计数恢复正常^[29]。此外,当患者出现无明显诱因的 APTT 延长、凝血因子水平下降时,检测患者的甲状腺功能对于疾病的治疗具有重要的临床意义^[30]。

虽然临床医师普遍接受甲减导致阴道异常出血的风险增加,但可参考的研究数据很少^[31]。一项研究发现^[4],与健康对照组女性比较,甲减女性更常见月经过多(1% vs. 7%)。另一项研究报告^[32],重度甲亢($\text{FT3}>46.2\text{ pmol}\cdot\text{L}^{-1}$)患者的继发性闭经的发生率高

于轻中度甲亢患者(2.5% vs. 0.2%);月经过少的发生率高于健康对照组(3.7% vs. 0.9%)。重度甲减患者(TSH > 100 $\mu\text{U} \cdot \text{ml}^{-1}$)的月经紊乱发生率(34.8%)高于轻中度患者(10.2%)。甲状腺功能与月经生理之间存在复杂关联,具体原因目前尚不可知。在一组健康的绝经前妇女中,观察到血清甲状腺激素水平即使在正常范围内,也与月经周期、出血时间和强度、卵泡期和黄体期时间相关,特别是总甲状腺素(total thyroxine, TT4)和总三碘甲状腺原氨酸(total triiodothyronine, TT3)、FT3与整个月经周期尿中雌激素和孕酮代谢产物水平呈正相关^[33]。这表明,甲状腺激素也可能通过促性腺激素和类固醇激素机制对女性生殖系统产生影响^[34]。

3 治疗药物相互作用

3.1 甲状腺激素与低分子肝素 低分子肝素因具有生物利用度高、不良反应小的特点而被广泛用于临床抗凝治疗。既往有研究报道1例新生儿在接受低分子肝素治疗血栓之后,出现FT4水平升高的表现^[35]。患儿在接受低分子肝素治疗之前FT4水平略低为8.3 $\text{pmol} \cdot \text{L}^{-1}$ (正常值参考范围:10~40 $\text{pmol} \cdot \text{L}^{-1}$),经过低分子肝素治疗后FT4升高至53.7 $\text{pmol} \cdot \text{L}^{-1}$,予以停用低分子肝素,甲状腺功能恢复正常(FT4:16.3 $\text{pmol} \cdot \text{L}^{-1}$)。肝素即使通过皮下给药也可能引起血清中FT4浓度的瞬时急剧升高,其原因是肝素刺激脂蛋白脂肪酶所产生的游离脂肪酸从甲状腺素结合蛋白中置换出甲状腺素,升高FT4。笔者尚未见有研究探索肝素治疗后引起的FT4水平升高对合并甲减患者的LT4药物效果产生的影响,因此需要更多的临床研究进行验证。

3.2 甲状腺激素与维生素K拮抗剂 维生素K拮抗剂(vitamin K antagonists, VKA)是用于预防和治疗静脉血栓栓塞性疾病,预防非瓣膜性房颤的卒中和全身性栓塞以及预防机械瓣膜置换的最常用抗凝治疗药物,出血事件是VKA治疗最令人关注的并发症。甲状腺激素水平异常诱导凝血因子变化导致患者可能出现血栓栓塞风险,并且甲状腺功能紊乱患者易发房颤,因此很多患者可能同时接受甲状腺激素和VKA治疗。DEBEIJ等^[36]通过病例对照研究,评估接受VKA治疗的患者中,FT4水平与严重出血事件之间的关联,与FT4水平较高的患者比较,FT4水平较低(< 13 $\text{pmol} \cdot \text{L}^{-1}$)的患者发生大出血的风险增加了5倍。由此推测,可能需要对VKA患者的甲状腺功能进行更严格的调节,将目标FT4水平控制在15~24 $\text{pmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。对于VKA自发性出血的患者,及早筛

查甲状腺功能,必要时纠正甲状腺功能以防止更多的出血发生。由于这是第一项显示较低水平的FT4会增加大出血风险的研究,因此需要更多的研究来证实这项结论。WOOD等^[37]采用回顾性自我对照研究,比较119例华法林患者开始使用LT4治疗前后的华法林剂量/国际标准化比值波动情况,发现平均比值在治疗前后变化不大,结果差异无统计学意义(12.9 vs. 13.5, $P=0.340$)。同时该作者认为华法林和LT4之间不具备实际的药物-药物相互作用,更可能的是药物-疾病状态/合并症相互作用。研究结论提出:对于病情稳定的需要长期接受华法林治疗的患者,开始服用LT4时,可能不需要额外的INR监测。MOUSTAFA等^[38]依据收集回顾性的患者数据,比较同时使用LT4和VKA治疗与单独使用VKA治疗的出血风险差异。结果显示无论患者是否接受LT4治疗,INR、血小板计数和总的出血事件均差异无统计学意义。故该研究提出,没有发现LT4治疗可增加VKA患者出血风险的证据,LT4可以与VKA一起安全使用。另有研究发现,甲状腺素可诱导华法林与维生素K依赖性环氧化物还原酶亲和力变化,竞争性拮抗华法林与血浆蛋白结合位点,使游离华法林血药浓度升高,并且甲亢可增加维生素K依赖性凝血因子的分解代谢,增强患者对华法林作用的敏感性,从而增强华法林作用效应^[35,39]。目前关于华法林-甲状腺素相互作用间矛盾的证据导致对接受华法林治疗的患者使用LT4替代治疗的临床意义和实践管理缺乏共识。因此,亟需更多的临床研究来解决上述问题。为保证患者临床用药安全,建议对任何华法林剂量要求发生变化的患者进行甲状腺功能测试和密切监护INR。

3.3 丙硫氧嘧啶与维生素K拮抗剂 既往有病例报道,抗甲状腺药物丙硫氧嘧啶(propylthiouracil, PTU)可能降低维生素K依赖性凝血因子活性,导致自发性出血。给予常规剂量的PTU治疗Graves病,由于患者没有达到临床效果,将PTU调整至非常规剂量,每日1 000 mg,之后患者出现自发性鼻出血,多发瘀斑,凝血酶原时间及活化部分凝血酶时间延长。排除其他可能原因后,考虑药物相关性出血。患者停用PTU并补充维生素K后,出血症状明显改善,且维生素K依赖性凝血因子水平恢复正常。随后将PTU改为200 $\text{mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 的甲巯咪唑,出血症状未见复发^[40]。上述结果提示,丙硫氧嘧啶可影响凝血功能,当甲亢患者服用抗凝药物或已有血小板减少等出血倾向的时候,应谨慎使用大剂量丙硫氧嘧啶。

4 结束语

凝血功能异常在甲状腺功能紊乱患者中很常见。甲状腺激素可通过释放促凝因子、改变纤溶状态、活化血小板和内皮细胞,并影响两者的相互作用等基因机制或非基因机制为血栓的形成提供基础条件。一般而言,甲亢与高凝状态和血栓形成风险增加有关。甲减患者中,疾病的严重程度决定凝血功能是否向抗凝或促凝状态转移,亚临床甲减因仅 TSH 水平升高介导血栓形成,而明显的甲减患者则有出血倾向。高水平的甲状腺激素引起的高凝和低纤溶状态,增加了心脑血管疾病风险,故预先筛查甲状腺功能,可能对患者疾病治疗和预后带来获益。甲状腺功能与凝血系统的密切相关,使得需要认真考虑对易发生血栓形成和异常凝血倾向的患者开始 LT₄ 治疗的临床风险,以及正确鉴别无血栓栓塞事件的病因。在临床诊疗过程中,医师应意识到甲亢是血栓形成的潜在危险因素,既要密切关注甲状腺功能异常患者血栓栓塞风险,也应该对血栓栓塞患者及时筛查甲状腺功能。临床药师应该依据患者实际情况,合理调整抗凝药和甲状腺疾病治疗药物用法用量,才能充分保证患者治疗的有效性和安全性。现阶段,甲状腺功能异常易合并的其他致病风险已越来越被关注^[4],关于甲亢和凝血系统的研究已很完善,尚需更多关于甲减与凝血系统之间的前瞻性研究证据,且目前关于新型口服抗凝药与 LT₄ 间相互作用研究证据缺乏,未来仍需更深入地探讨传统与新型抗凝药物与甲状腺疾病治疗药物间相互作用影响。

参考文献

- [1] 卢秀波,田文,姜可伟,等.甲状腺功能亢进症外科治疗中国专家共识(2020版)[J].中国实用外科杂志,2020,40(11):1229-1233.
- [2] 中华医学会,中华医学会杂志社,中华医学会全科医学分会,等.甲状腺功能减退症基层诊疗指南(实践版·2019)[J].中华全科医师杂志,2019,18(11):1029-1033.
- [3] BANO A,CHAKER L,DE MAAT M P M,et al. Thyroid function and cardiovascular disease: the mediating role of coagulation factors [J]. J Clin Endocrinol Metab,2019,104(8):3203-3212.
- [4] ELBERS L P B,FLIERS E,CANNEGIETER S C. The influence of thyroid function on the coagulation system and its clinical consequences [J]. J Thromb Haemost,2018,16(4):634-645.
- [5] DAVIS P J,MOUSA S A,SCHECHTER G P. New inter-faces of thyroid hormone actions with blood coagulation and thrombosis [J]. Clin Appl Thromb Hemost,2018,24(7):1014-1019.
- [6] ORDOOKHANI A,BURMAN K D. Hemostasis in hypothyroidism and autoimmune thyroid disorders [J]. Int J Endocrinol Metab,2017,15(2):e42649.
- [7] 张晶晶,张晓倩,严妍,等.甲亢患者使用华法林致凝血指标过高[J].中国医院药学杂志,2018,38(8):901-902.
- [8] HORACEK J,MALY J,SVILIAS I,et al. Prothrombotic changes due to an increase in thyroid hormone levels [J]. Eur J Endocrinol,2015,172(5):537-542.
- [9] SALLOUM-ASFAR S,BOELEN A,REITSMA P H,et al. The immediate and late effects of thyroid hormone (triiodothyronine) on murine coagulation gene transcription [J]. PLoS One,2015,10(5):e0127469.
- [10] SHAHIDI M. Thrombosis and von willebrand factor [J]. Adv Exp Med Biol,2017,906:285-306.
- [11] STUIJVER D J,HOOOPER J M,ORME S M,et al. Fibrin clot structure and fibrinolysis in hypothyroid individuals: the effects of normalising thyroid hormone levels [J]. J Thromb Haemost,2012,10(8):1708-1710.
- [12] HOOOPER J M,STUIJVER D J,ORME S M,et al. Thyroid dysfunction and fibrin network structure: a mechanism for increased thrombotic risk in hyperthyroid individuals [J]. J Clin Endocrinol Metab,2012,97(5):1463-1473.
- [13] BOCHUKOVA E,SCHOENMAKERS N,AGOSTINI M,et al. A mutation in the thyroid hormone receptor alpha gene [J]. N Engl J Med,2012,366(3):243-249.
- [14] ELBERS L P,MORAN C,GERDES V E,et al. The hyper-coagulable state in hyperthyroidism is mediated via the thyroid hormone β receptor pathway [J]. Eur J Endocrinol,2016,174(6):755-762.
- [15] 常曼丽,于天龙,景森,等.甲状腺功能亢进症与血管内皮损伤关系的临床研究[J].中华地方病学杂志,2019,38(11):918-921.
- [16] 董伟伟,吴彩兰.甲状腺功能亢进症与血栓形成相关性研究进展[J].陕西医学杂志,2021,50(2):251-253,257.
- [17] MOUSA S S,DAVIS F B,DAVIS P J,et al. Human platelet aggregation and degranulation is induced in vitro by L-thyroxine, but not by 3, 5, 3'-triiodo-L-thyronine or diiodothyropropionic acid (DITPA) [J]. Clin Appl Thromb Hemost,2010,16(3):288-293.
- [18] HOMONCIL M,GESSL A,FERLITSCH A,et al. Altered platelet plug formation in hyperthyroidism and hypothyroidism [J]. J Clin Endocrinol Metab,2007,92(8):3006-3012.
- [19] VISWANATHAN G,BALASUBRAMANIAM K, HARDY R,et al. Blood thrombogenicity is independently associated with serum TSH levels in post-non-ST elevation acute

- coronary syndrome [J]. *J Clin Endocrinol Metab*, 2014, 99(6): E1050–E1054.
- [20] KOVAROVA M, KOLLER T, STVRTINOVA V, et al. Thyroid-stimulating hormone concentration as an independent risk factor of venous thromboembolism regardless of thyroid function [J]. *Endokrynol Pol*, 2015, 66(6): 474–479.
- [21] TIAN L, ZHANG L, LIU J, et al. Effects of TSH on the function of human umbilical vein endothelial cells [J]. *J Mol Endocrinol*, 2014, 52(2): 215–222.
- [22] LUPOLI R, DI MINNO M N, TORTORA A, et al. Primary and secondary hemostasis in patients with subclinical hypothyroidism: effect of levothyroxine treatment [J]. *J Clin Endocrinol Metab*, 2015, 100(7): 2659–2665.
- [23] 邢蒙, 王小梅. 血浆纤维蛋白原、APTT 及 D 二聚体水平在甲状腺功能亢进患者的检测价值 [J]. *血栓与止血学*, 2022, 28(3): 911–913.
- [24] REDDY V, TAHA W, KUNDUMADAM S, et al. Atrial fibrillation and hyperthyroidism: a literature review [J]. *Indian Heart J*, 2017, 69(4): 545–550.
- [25] CHAN P H, HAI J, YEUNG C Y, et al. Benefit of anticoagulation therapy in hyperthyroidism-related atrial fibrillation [J]. *Clin Cardiol*, 2015, 38(8): 476–482.
- [26] VAN ZAANE B, SQUIZZATO A, HUIJGEN R, et al. Increasing levels of free thyroxine as a risk factor for a first venous thrombosis: a case-control study [J]. *Blood*, 2010, 115(22): 4344–4349.
- [27] DEBEIJ J, DEKKERS O M, ASVOLD B O, et al. Increased levels of free thyroxine and risk of venous thrombosis in a large population-based prospective study [J]. *J Thromb Haemost*, 2012, 10(8): 1539–1546.
- [28] STUIJVER D J, PIANTANIDA E, VAN ZAANE B, et al. Acquired von Willebrand syndrome in patients with overt hypothyroidism: a prospective cohort study [J]. *Haemophilia*, 2014, 20(3): 326–332.
- [29] ITO S, FUJIWARA S I, MURAHASHI R, et al. Clinical association between thyroid disease and immune thrombocytopenia [J]. *Ann Hematol*, 2021, 100(2): 345–352.
- [30] HJELM LUNDGAARD M, CARLÉ A, BIRGITTE CHRISTIANSEN U, et al. Prolonged APTT and autoimmune overt hypothyroidism identified postpartum: a case report [J]. *Eur Thyroid J*, 2022, 11(4): e220109.
- [31] BARBERO A, PAGANO M, TULI G, et al. Menorrhagia as main presentation sign of severe hypothyroidism in a pediatric patient: a case report [J]. *Ital J Pediatr*, 2022, 48(1): 171.
- [32] KAKUNO Y, AMINO N, KANO H, et al. Menstrual disturbances in various thyroid diseases [J]. *Endocr J*, 2010, 57(12): 1017–1022.
- [33] JACOBSON M H, HOWARDS P P, DARROW L A, et al. Thyroid hormones and menstrual cycle function in a longitudinal cohort of premenopausal women [J]. *Paediatr Perinat Epidemiol*, 2018, 32(3): 225–234.
- [34] KOYYADA A, ORSU P. Role of hypothyroidism and associated pathways in pregnancy and infertility: clinical insights [J]. *Tzu Chi Med J*, 2020, 32(4): 312–317.
- [35] HAIM A, CHANOINE J P, ALBERSHEIM S, et al. Elevated free thyroxine levels following low molecular weight heparin treatment in a premature neonate [J]. *Acta Paediatr*, 2008, 97(12): 1601.
- [36] DEBEIJ J, CANNEGIETER S C, VAN ZAANE B, et al. Major haemorrhage during vitamin K antagonist treatment: the influence of thyroid hormone levels [J]. *Eur Thyroid J*, 2014, 3(1): 32–37.
- [37] WOOD M D, DELATE T, CLARK M, et al. An evaluation of the potential drug interaction between warfarin and levothyroxine [J]. *J Thromb Haemost*, 2014, 12(8): 1313–1319.
- [38] MOUSTAFA F, MALHOMME R, PEREIRA B, et al. Assessment of the impact of L-thyroxine therapy on bleeding risk in patients receiving vitamin K antagonists [J]. *Clin Drug Investig*, 2017, 37(10): 929–936.
- [39] AGENO W, GALLUS A S, WITTKOWSKY A, et al. Oral anticoagulant therapy: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed; American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines [J]. *Chest*, 2012, 141(2 Suppl): e44S–e88S.
- [40] AKARSU E, BUYUKHATIPOGLU H, AKTARAN S, et al. Propylthiouracil-related hemorrhagic diathesis: a case report and review of the literature [J]. *Mt Sinai J Med*, 2006, 73(7): 1021–1023.
- [41] 陈继东, 欧阳文奇, 张李, 等. 甲状腺功能亢进症合并甲状腺癌的诊断与治疗 [J]. *医药导报*, 2019, 38(5): 550–554.